

高中教室 CO₂ 對學生認知表現影響之預測模型

圖表集 (給指導教授)

資料期間 2026-09-17 ~ 10-02 | 12 位學生 | 14 個施測場次 | CO₂ 感測器 × 2

A. 研究總覽

圖 01 論證路線圖 (UCF)

圖 02 各場次資料完整度

B. 環境暴露

圖 03 CO₂ 時間序列

圖 04 CO₂ 濃度分級時間比例

圖 05 兩台感測器一致性

圖 06 環境變項共線性

C. 測量品質

圖 07 心電貼片品質

圖 08 每秒心率能否換算 HRV

圖 09 Stroop 測驗效度

圖 10 練習效應

D. 檢定選擇與相關

圖 11 常態性檢查

圖 12 變項相關矩陣

E. 主要結果

圖 13 CO₂ 與自覺疲勞 (場次層級)

圖 14 無母數分析

圖 15 效果量 (Hedges' g)

圖 16 CO₂ 與 Stroop 反應時間 (場次層級)

圖 17 溫濕度調整前後的 CO₂ 係數

圖 18 心率與 CO₂ 的時間變化

圖 19 感測器比較 (ΔAIC)

圖 20 座位表是否有幫助

F. 機制與預測

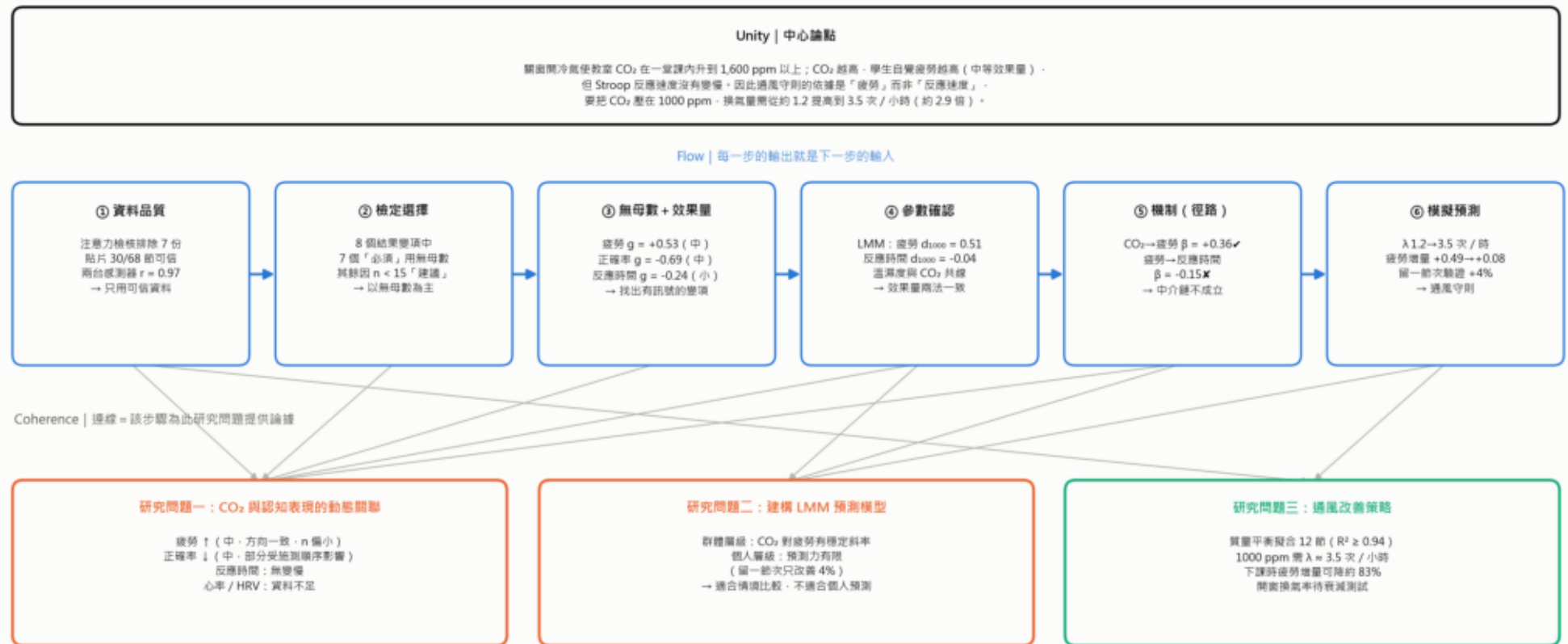
圖 21 徑路分析

圖 22 質量平衡擬合

圖 23 通風情境模擬

圖 24 檢定力曲線

圖 01 論證路線圖 (UCF)



呈現內容：中心論點、六個分析步驟與三個研究問題的對應。

重點：全部圖表都服務同一個論點：CO₂ 升高使自覺疲勞上升，但反應速度不變；通風需約 3 倍換氣量。

圖 02 各場次資料完整度

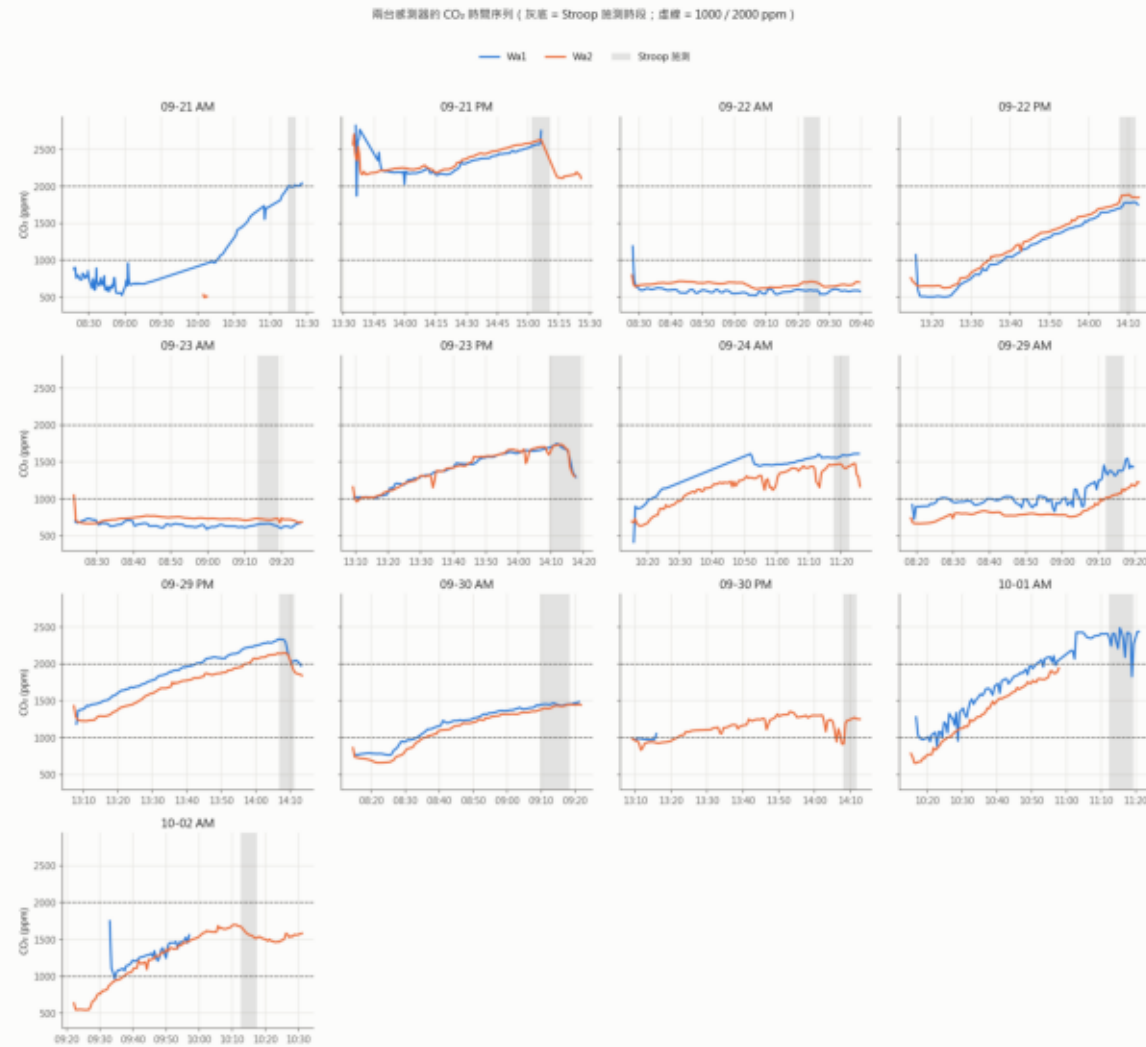
各場次資料完整度 (數字 = 人數或裝置數 ; — = 沒有資料)

Stroop (人)	9	10	9	10	10	12	6	10	10	8	10	6	10	8
疲勞量表 (份 , 已排除未通過檢核)	7	9	9	7	6	11	6	8	7	7	9	7	8	7
CO ₂ Wa1 (施測時有資料)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
CO ₂ Wa2 (施測時有資料)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
手環 (顆)	5	—	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6	6
心電貼片 (收錄顆數)	—	6	3	2	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
心電貼片 (品質 good)	—	2	1	1	—	4	2	4	3	2	2	3	3	3
	09-17 AM	09-21 AM	09-21 PM	09-22 AM	09-22 PM	09-23 AM	09-23 PM	09-24 AM	09-29 AM	09-29 PM	09-30 AM	09-30 PM	10-01 AM	10-02 AM

呈現內容：每個場次有幾位學生、幾份問卷、哪台感測器、幾顆手環與可用貼片。

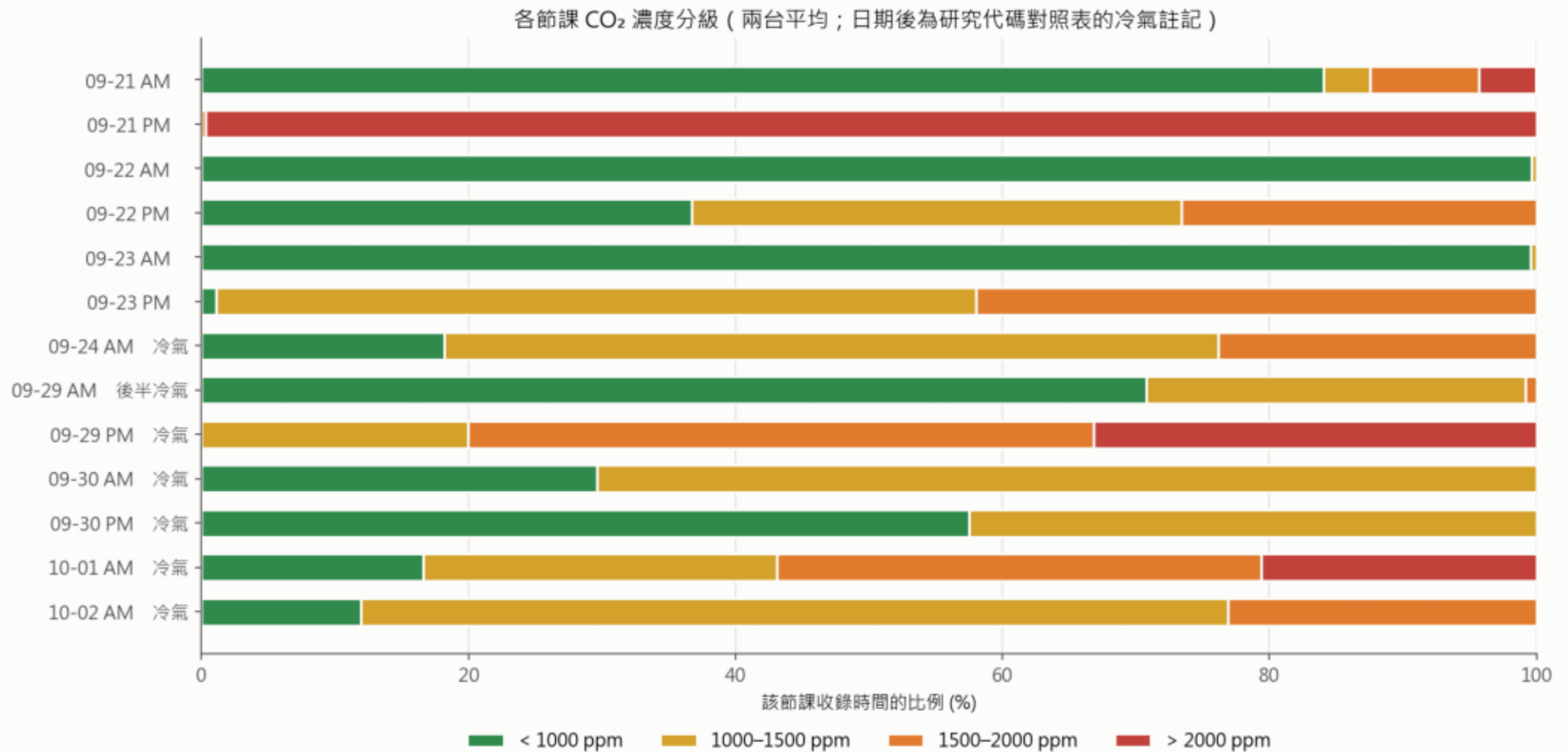
重點：09-17 沒有 CO₂；09-30 下午、10-01、10-02 只有一台感測器；可用的貼片數明顯少於收錄數。

圖 03 CO₂ 時間序列



呈現內容：每節課兩台感測器的 CO₂，灰底為 Stroop 施測時段。

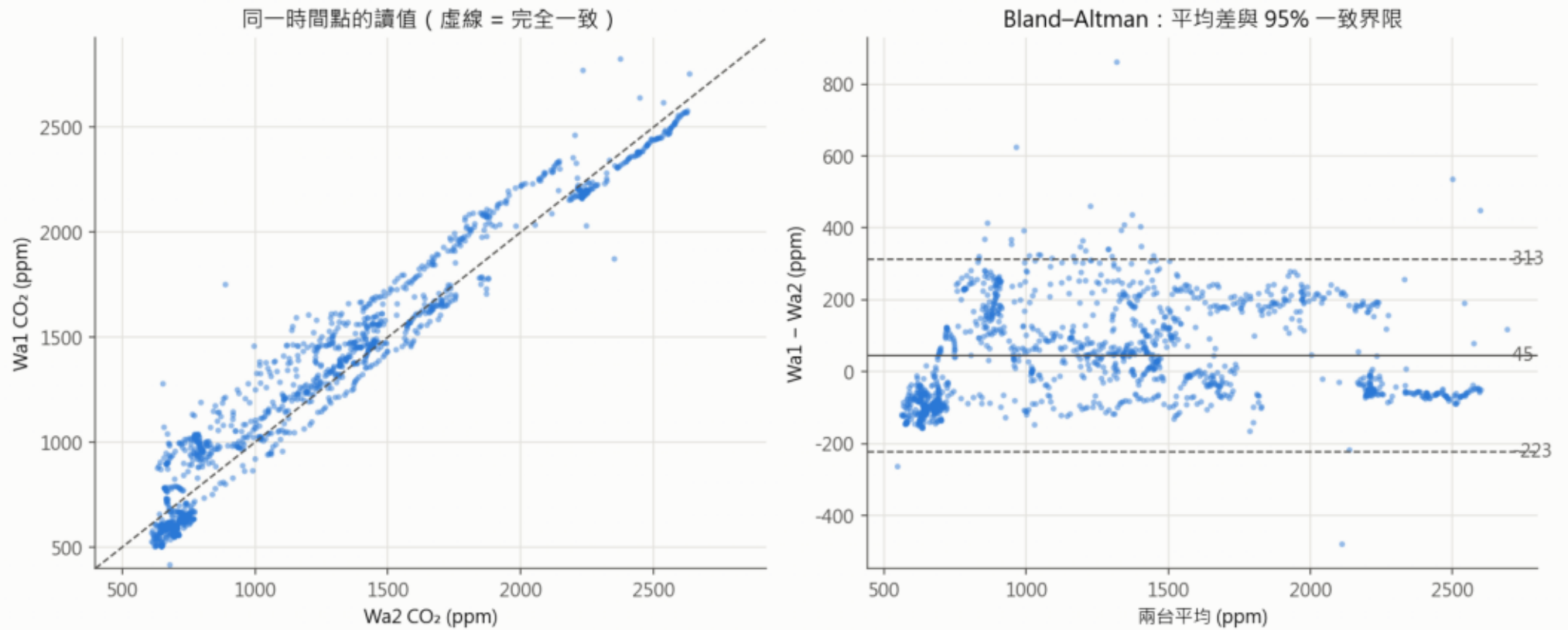
重點：下午與開冷氣的節次 CO₂ 持續上升，多數節次在施測時已超過 1000 ppm。

圖 04 CO₂ 濃度分級時間比例

呈現內容：每節課的收錄時間中，落在各濃度區間的比例。

重點：09-21 下午幾乎全程 > 2000 ppm；09-22、09-23 上午幾乎全程 < 1000 ppm。

圖 05 兩台感測器一致性

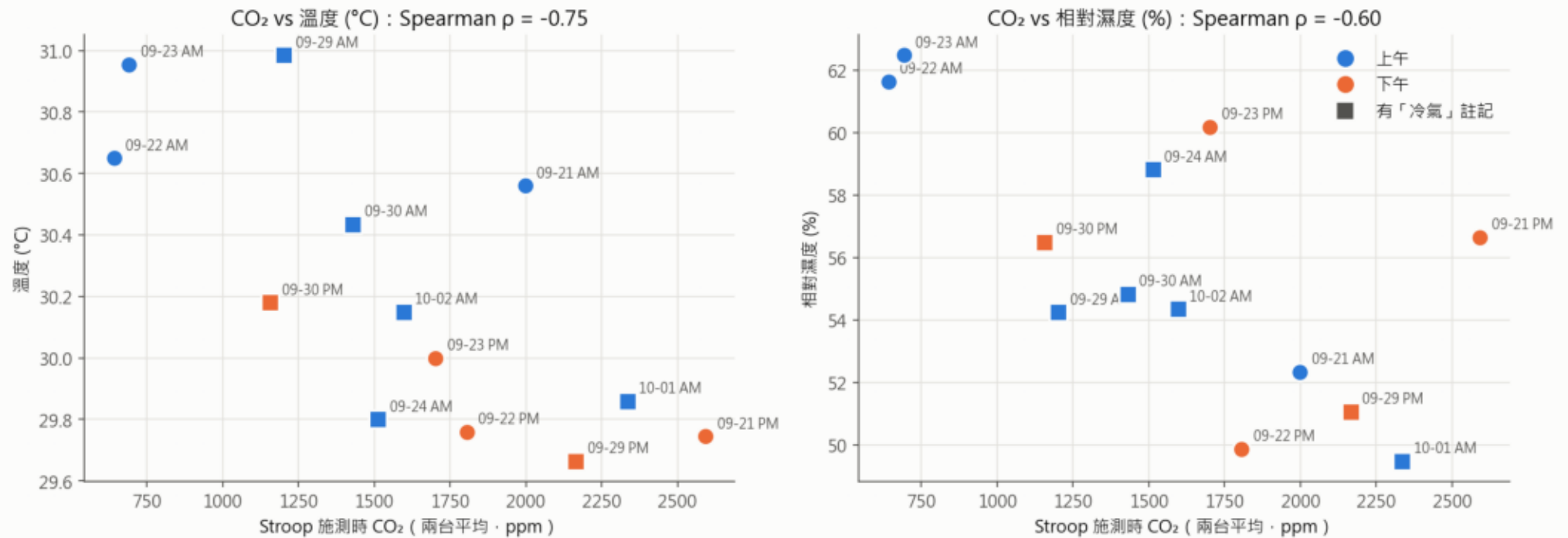


呈現內容：同一時間點兩台讀值的散佈圖與 Bland-Altman 圖。

重點：兩台高度相關，但有系統性差距，且 09-24 起方向反轉，需並排校正。

圖 06 環境變項共線性

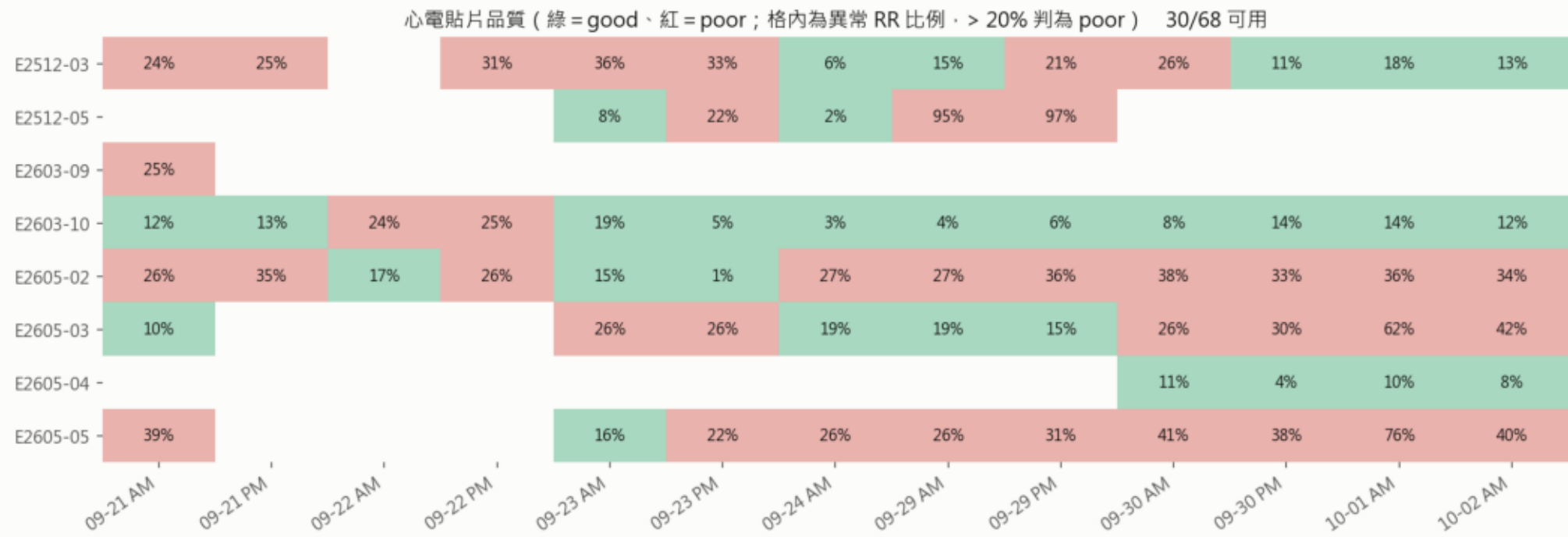
環境變項共線性：CO₂ 高的節次同時較涼、較乾（開冷氣、關窗）



呈現內容：各節課的 CO₂ 與溫度、濕度，依上午 / 下午與冷氣註記標記。

重點：CO₂ 高的節次同時較涼、較乾：CO₂、溫度、濕度屬於同一個「開冷氣關窗」狀態，是本研究最主要的限制。

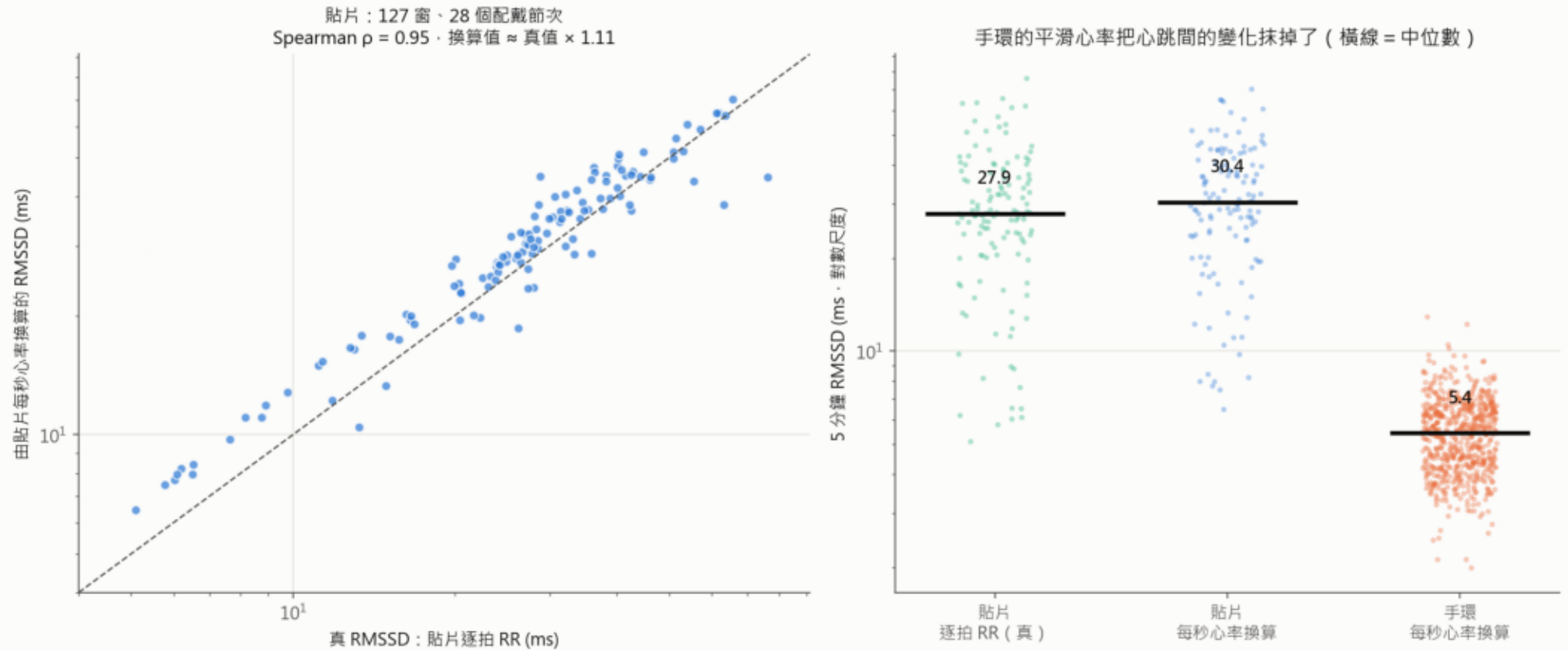
圖 07 心電貼片品質



呈現內容：每顆貼片每節課的品質判定與異常 RR 比例。

重點：只有約一半的貼片節次可用；E2605-02、E2605-05 幾乎每次都是 poor。

圖 08 每秒心率能否換算 HRV

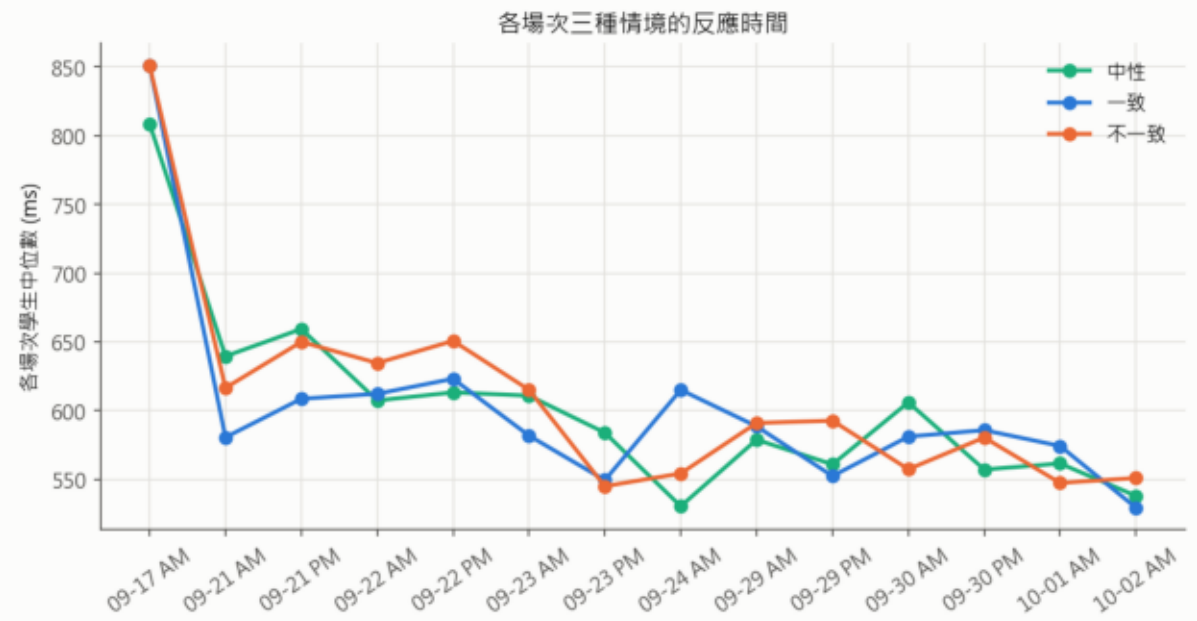
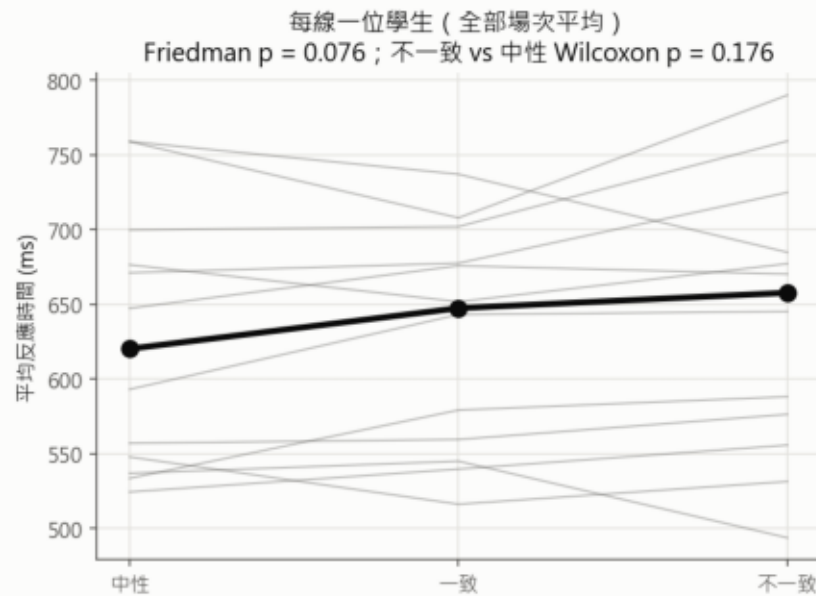


呈現內容：貼片逐拍 RR 的真 RMSSD 與兩種每秒心率換算值的比較。

重點：手環的平滑心率換算出的 RMSSD 約低估 80%，所以 HRV 只能用貼片的逐拍 RR。

圖 09 Stroop 測驗效度

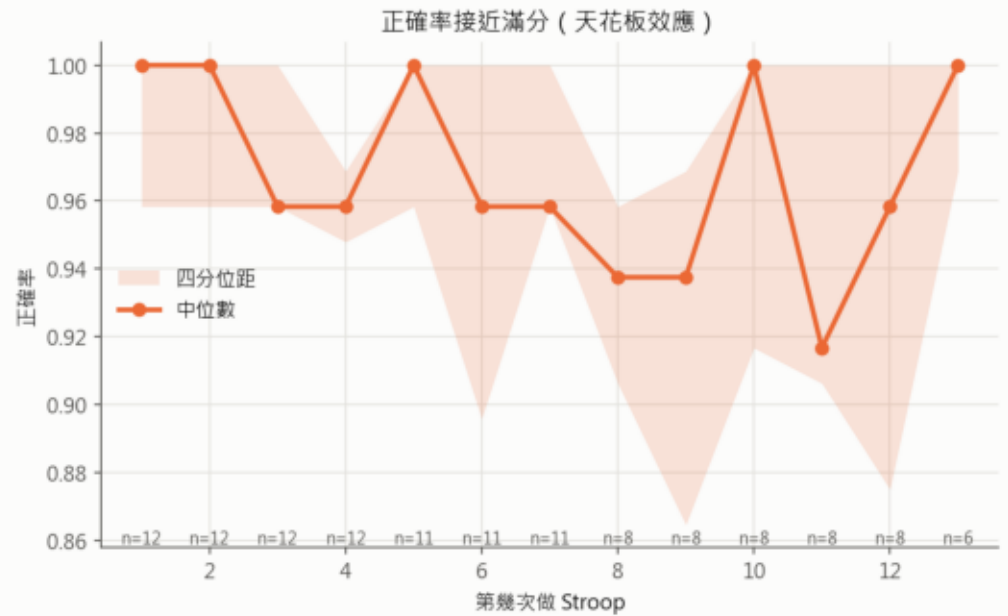
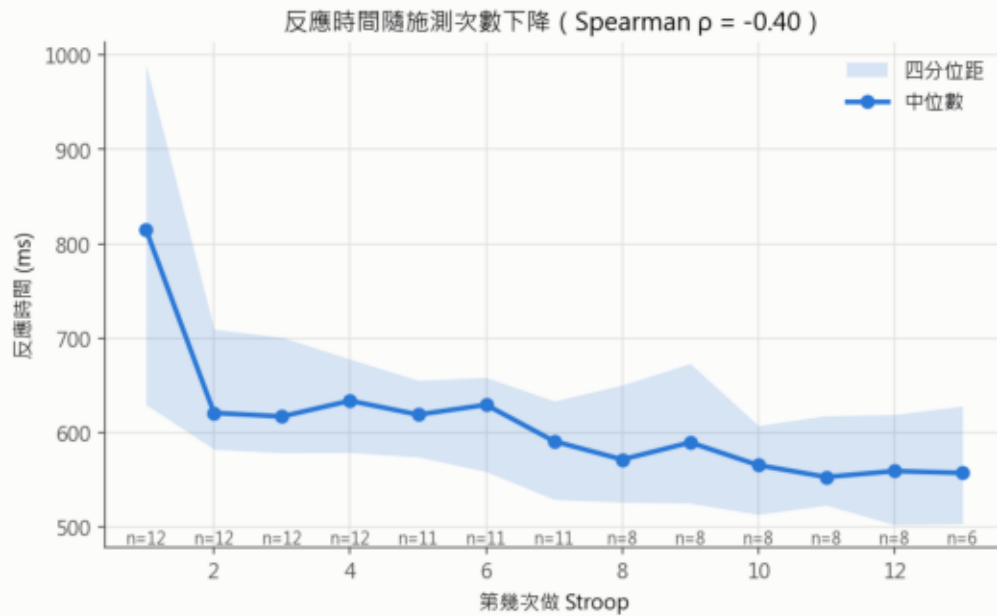
Stroop 測驗效度檢核：三種情境的反應時間



呈現內容：中性、一致、不一致三種情境的反應時間。

重點：每位學生的不一致題比中性題慢（配對差值中位數 27 ms、平均 16 ms），但未達顯著（Friedman $p = 0.076$ ；Wilcoxon $p = 0.18$ ）。每種情境只有 8 題，干擾效應本身不明顯，這也是干擾分數信度低、不宜作為主要結果的原因；建議增加題數。

圖 10 練習效應

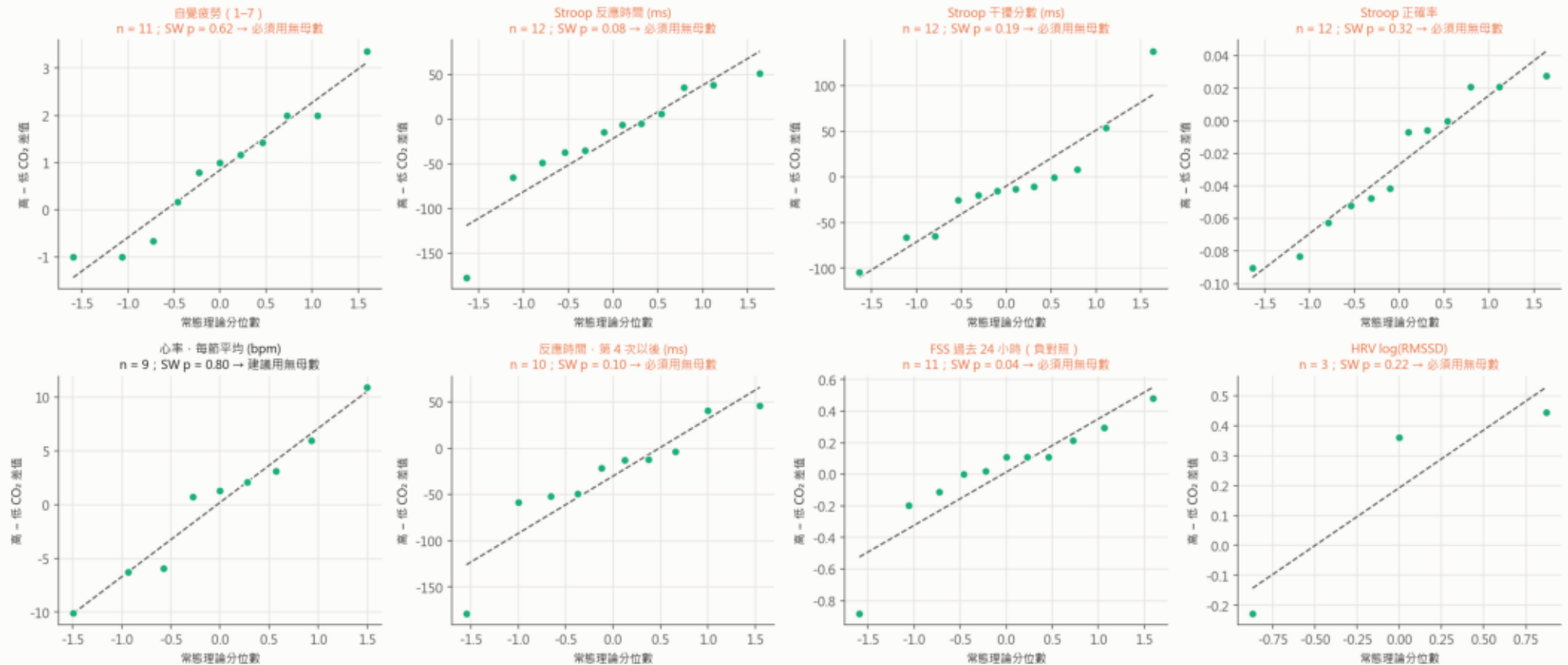
練習效應：只列出有 ≥ 5 人的次數

呈現內容：反應時間與正確率隨施測次數的變化。

重點：反應時間在前幾次快速下降、之後趨於穩定，所以所有 Stroop 模型都控制「第幾次施測」；正確率有天花板效應。

圖 11 常態性檢查

步驟 1：配對差值的常態性檢查（點偏離虛線 = 偏離常態；橘色標題 = 必須用無母數）

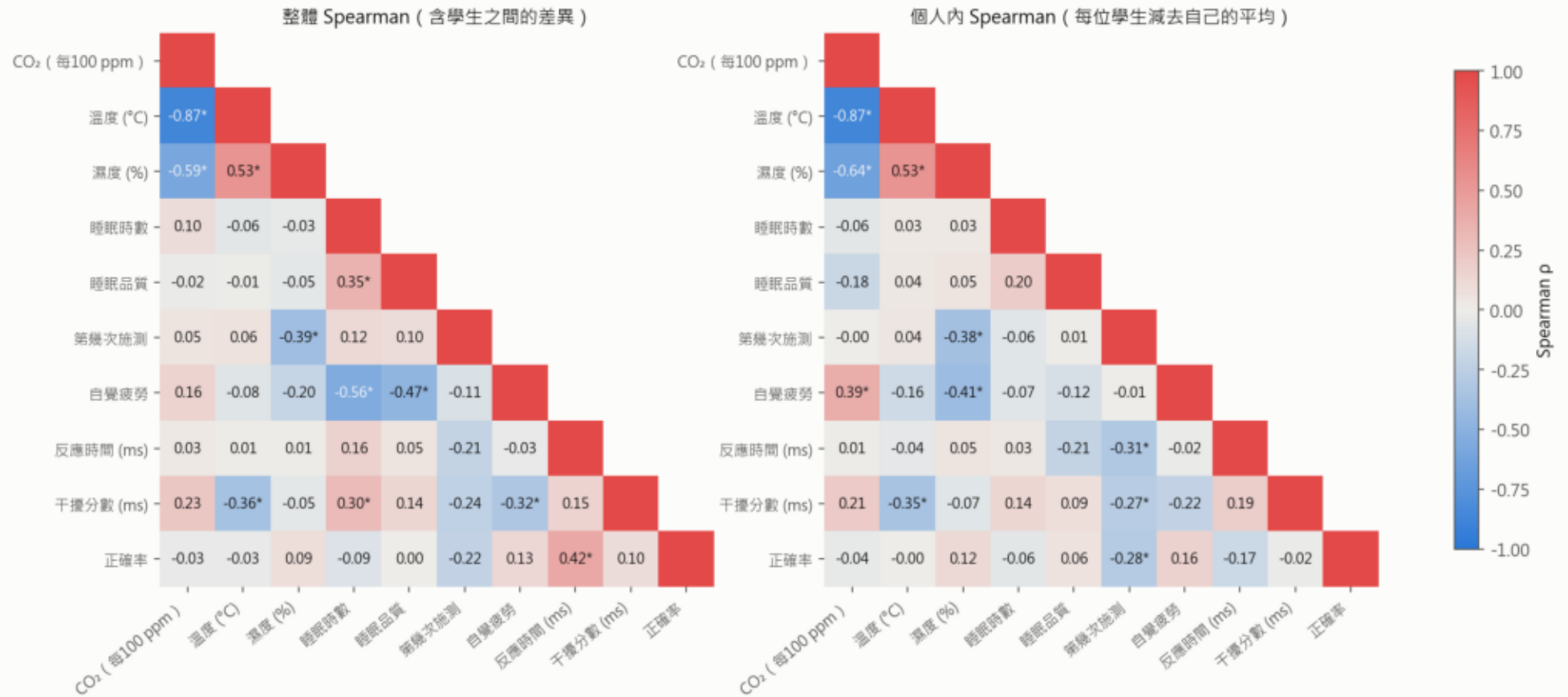


呈現內容：每個結果變項的「高 - 低 CO₂」配對差值 Q-Q 圖。

重點：8 個結果變項中 7 個必須用無母數，另一個因 n < 15 建議用無母數。

圖 12 變項相關矩陣

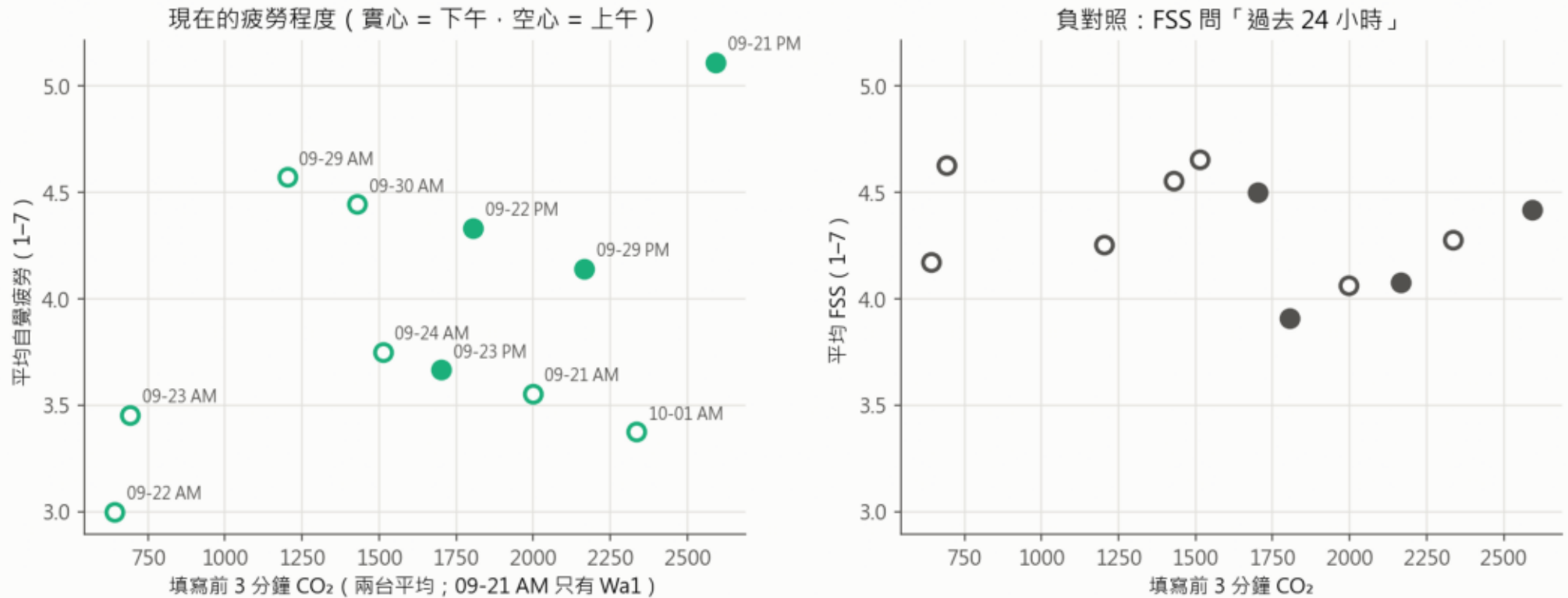
變項間相關 (n = 65 人次、11 人; * p < .05, 未校正多重比較)



呈現內容：整體與個人內 Spearman 相關。

重點：個人內 CO₂ 與疲勞 $\rho = +0.39$ ；CO₂ 與溫度 $\rho = -0.87$ 。

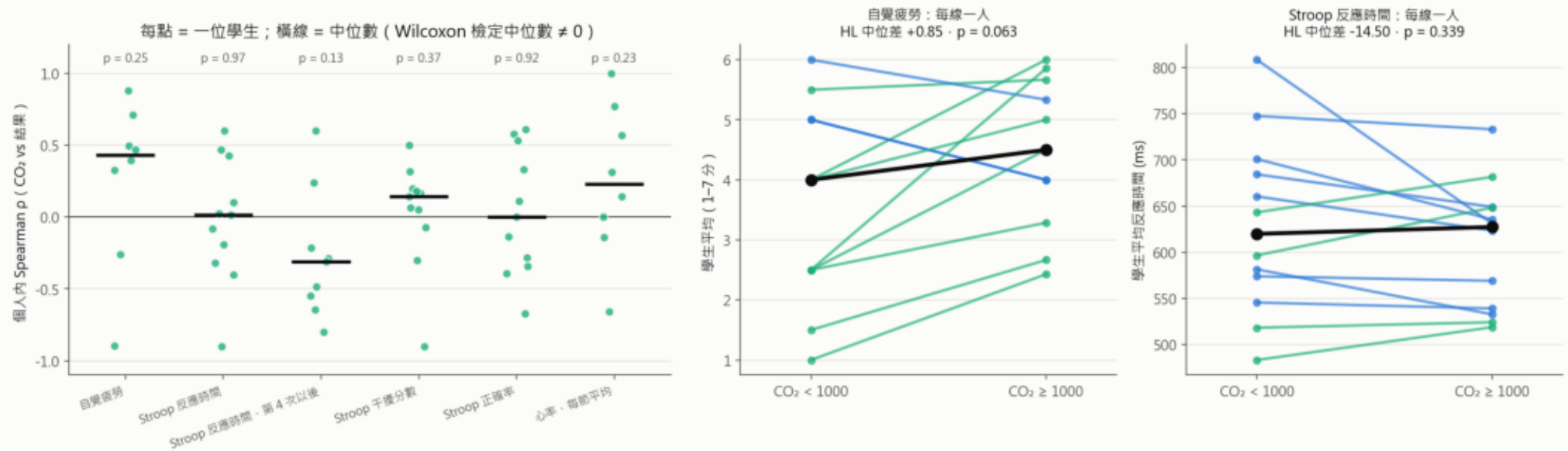
圖 13 CO₂ 與自覺疲勞 (場次層級)



呈現內容：各場次的平均疲勞與 FSS (負對照)。

重點：疲勞隨 CO₂ 上升；問「過去 24 小時」的 FSS 則沒有跟著變。

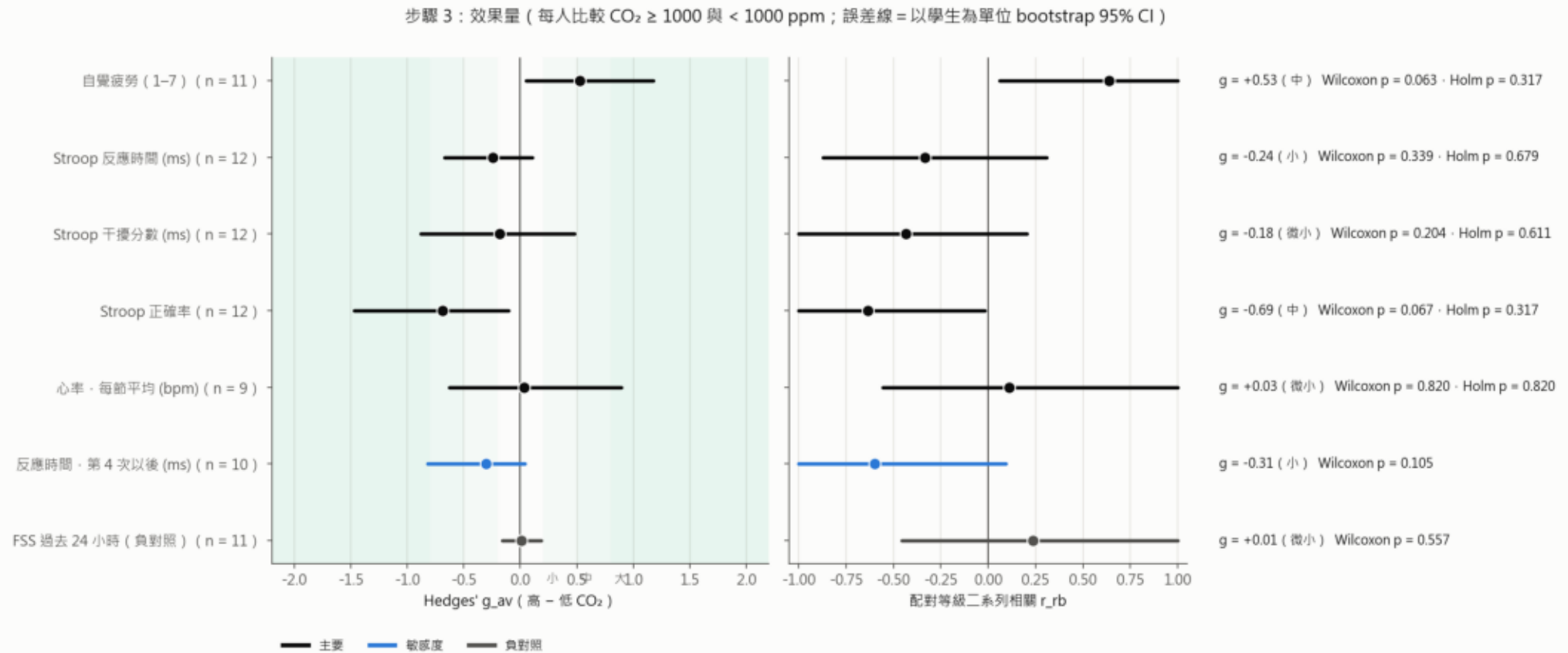
圖 14 無母數分析



呈現內容：個人內 Spearman ρ 與高 / 低 CO₂ 的配對比較，每點或每線為一位學生。

重點：疲勞的方向一致 (11 人中 8 人上升)，反應時間沒有一致方向。

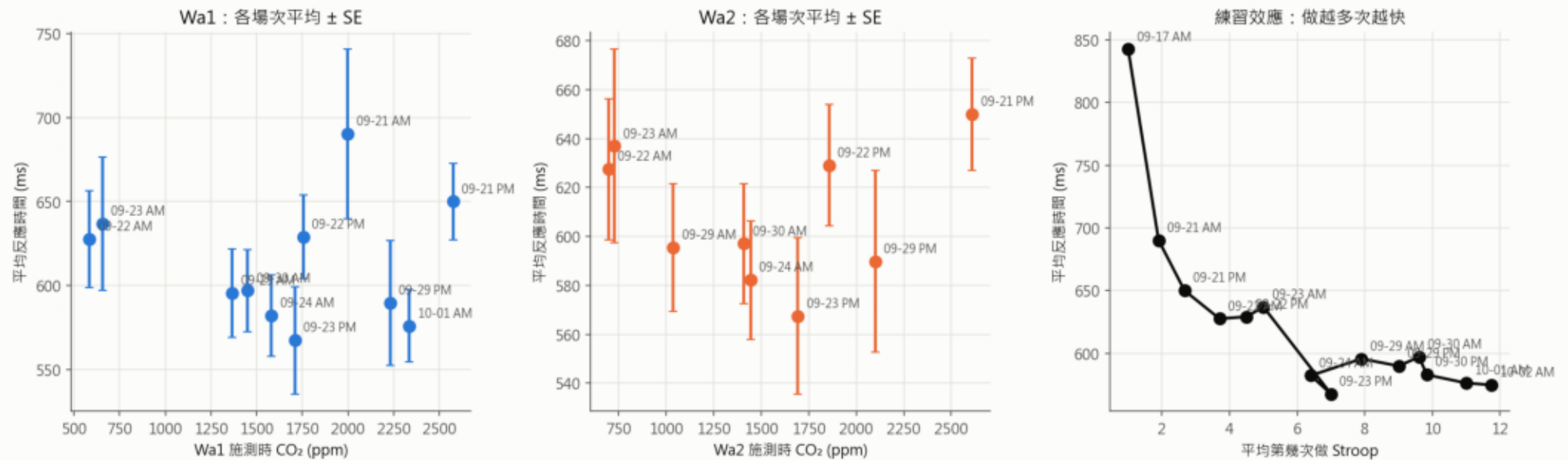
圖 15 效果量 (Hedges' g)



呈現內容：各結果變項高 vs 低 CO₂ 的 g 與 r_{rb}，含學生層級 bootstrap 95% CI。

重點：疲勞 g = +0.53、正確率 g = -0.69 (中等)；反應時間小且 CI 含 0；負對照接近 0。

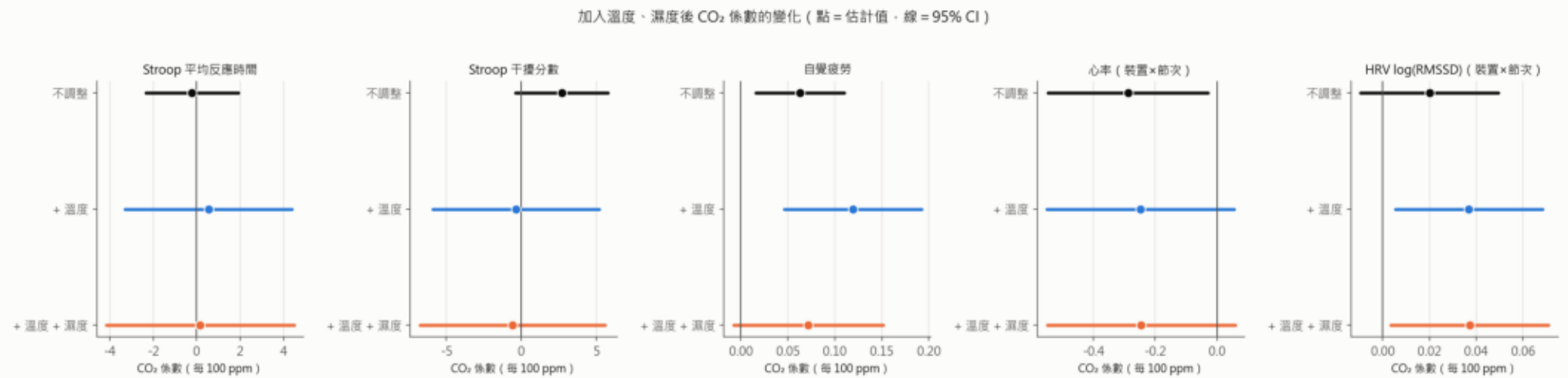
圖 16 CO₂ 與 Stroop 反應時間 (場次層級)



呈現內容：各場次平均反應時間對 CO₂，以及練習效應。

重點：場次間的差異主要來自練習效應，而不是 CO₂。

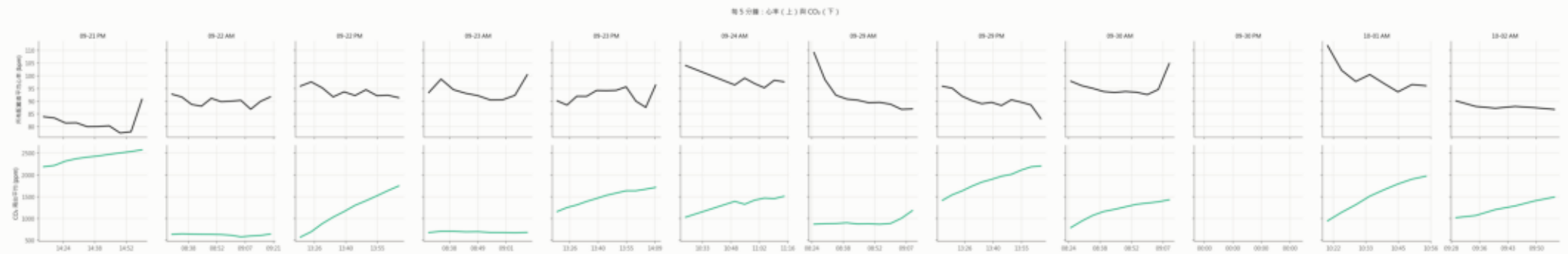
圖 17 溫濕度調整前後的 CO₂ 係數



呈現內容：各結果變項在不調整、加溫度、加溫度與濕度時的 CO₂ 係數。

重點：疲勞的係數始終為正，但加入濕度後信賴區間變寬並碰到 0。

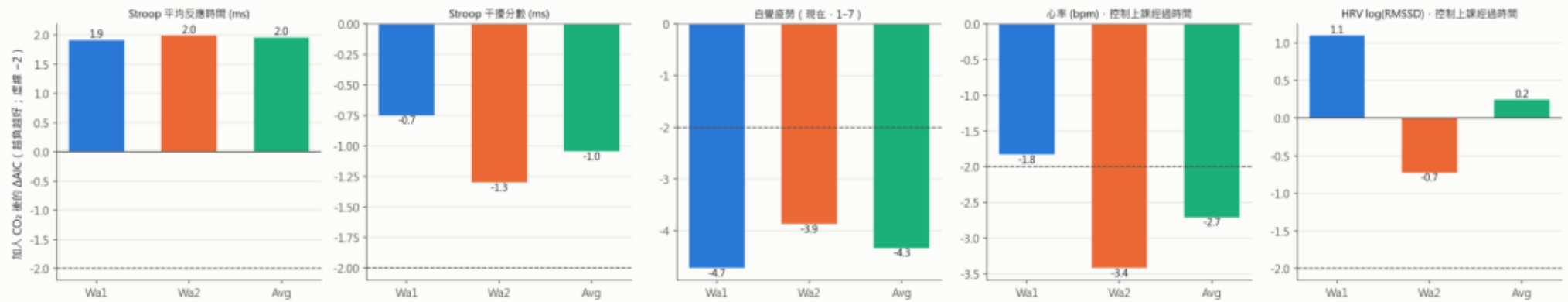
圖 18 心率與 CO₂ 的時間變化



呈現內容：每 5 分鐘的平均心率與 CO₂。

重點：下午 CO₂ 上升時心率常同時下降，但這也可能是坐定後的自然下降，控制時間後效應不穩定。

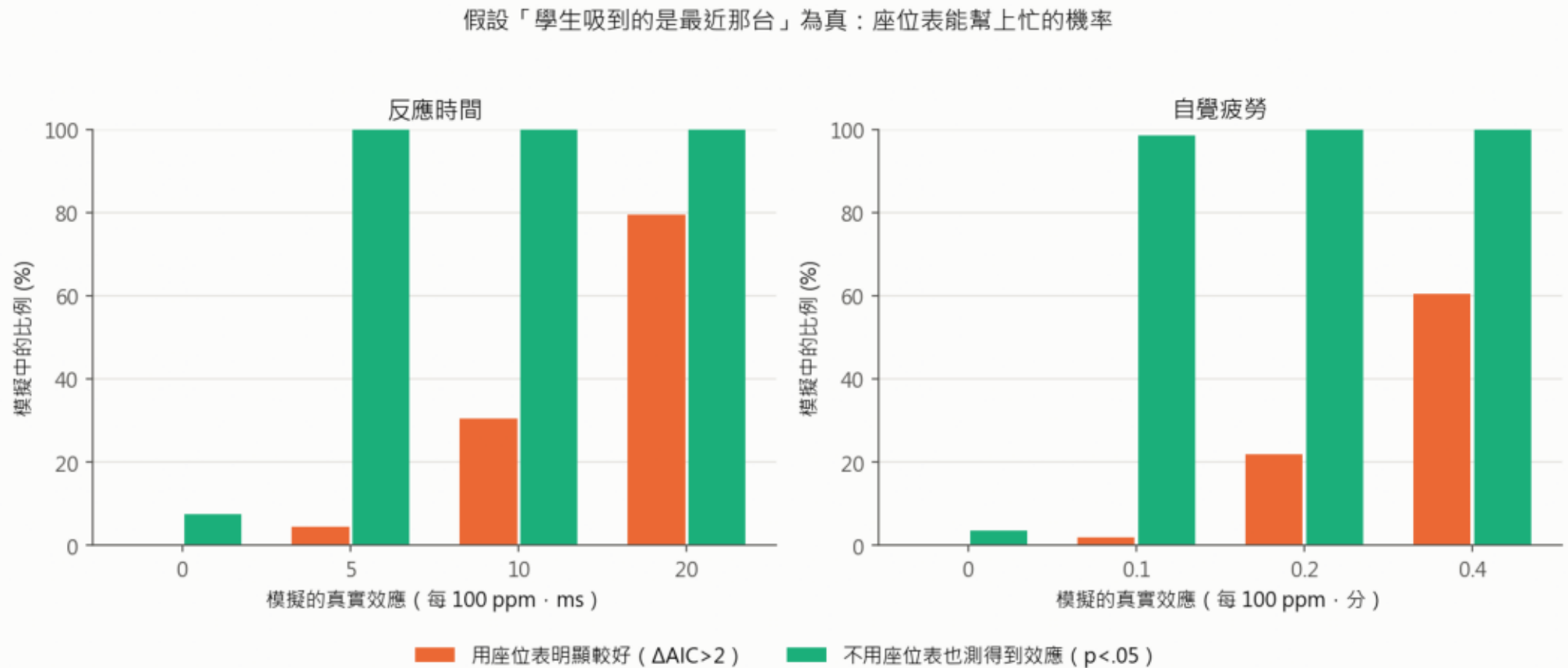
圖 19 感測器比較 (ΔAIC)



呈現內容：用 Wa1、Wa2、兩台平均分別建模，加入 CO₂ 後的 AIC 改善。

重點：三種暴露來源之間的差距都小於 2，分不出哪一台比較好。

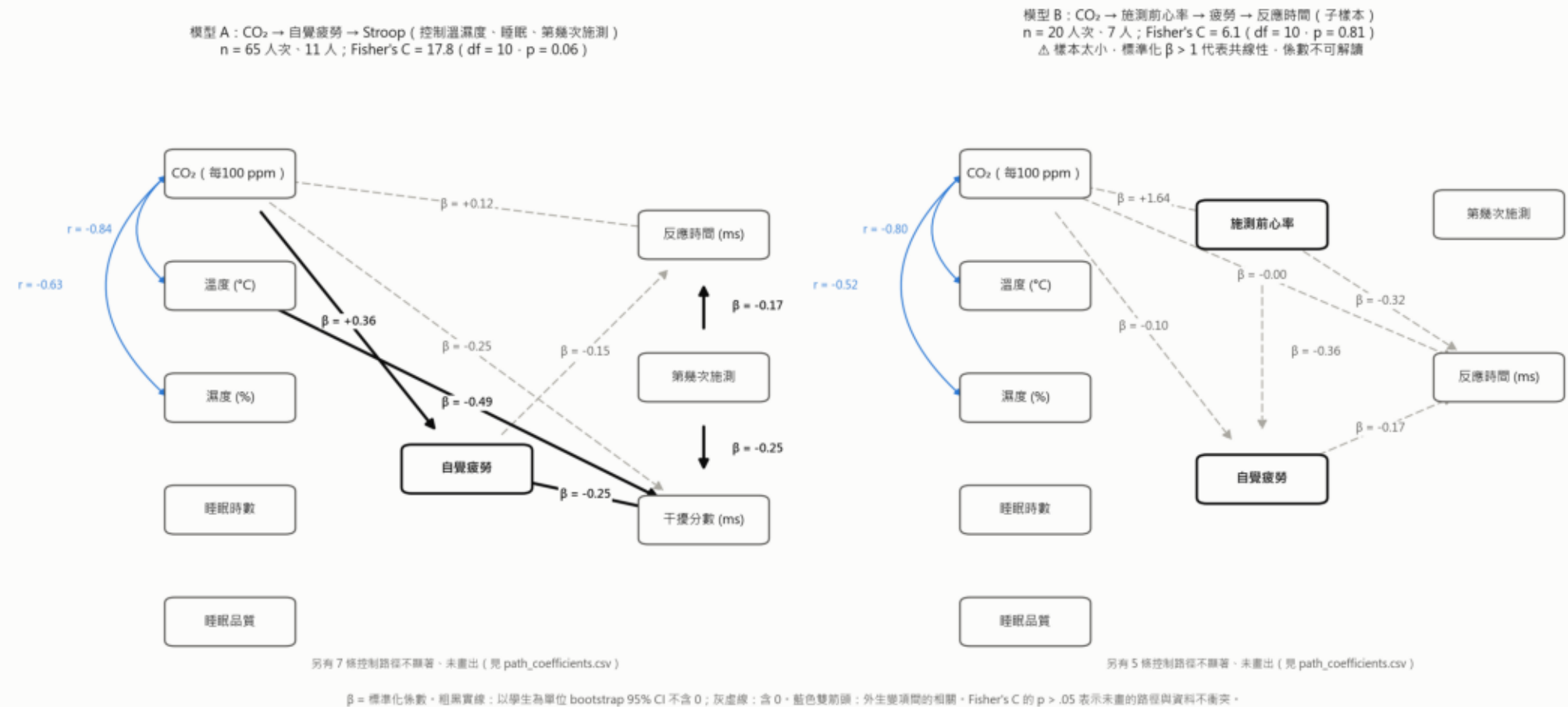
圖 20 座位表是否有幫助



呈現內容：假設學生吸到的是最近那台的濃度，模擬座位表能否改善模型。

重點：在目前的效果量下，座位表幾乎不會改變結論。

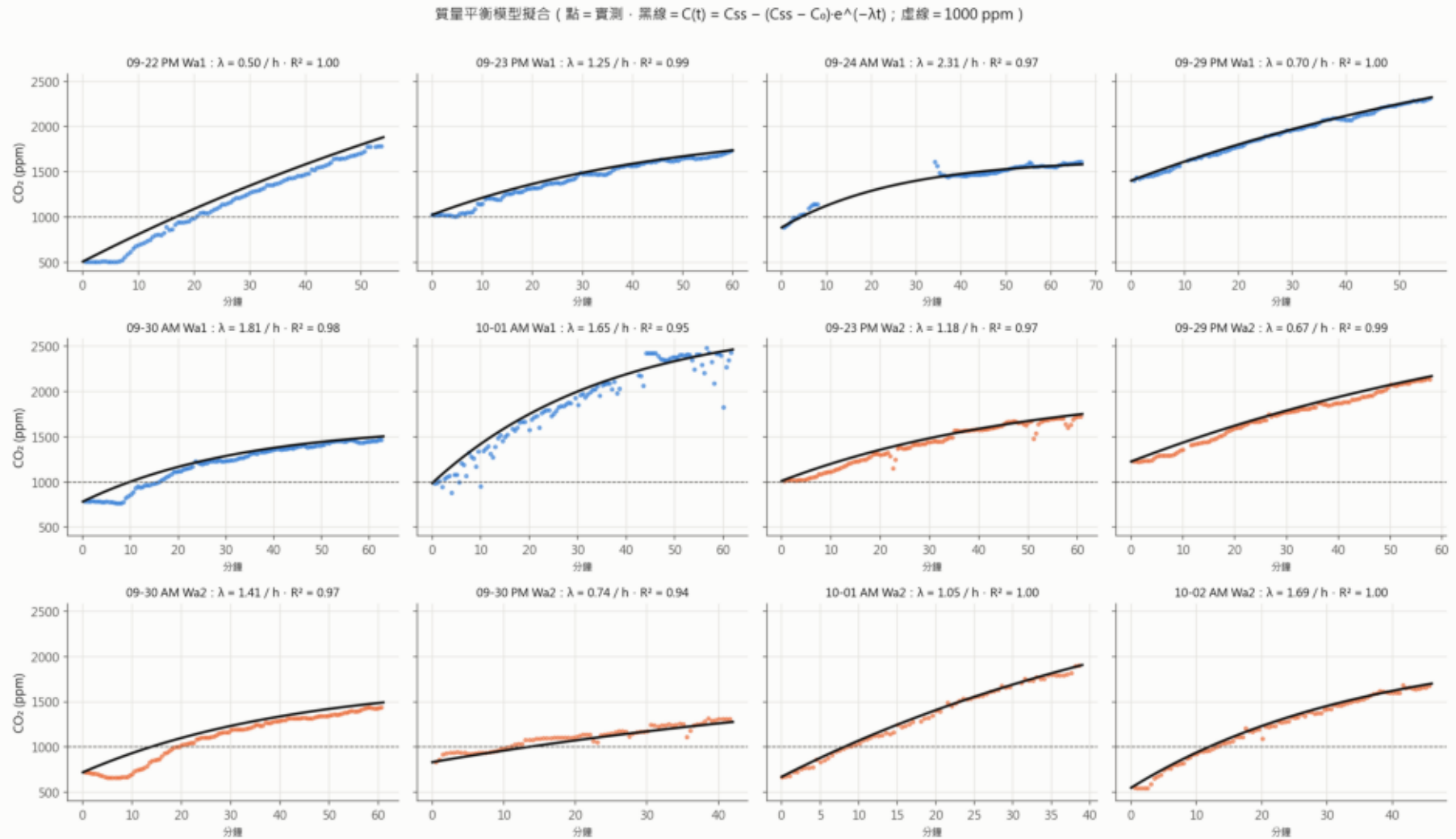
圖 21 徑路分析



呈現內容：piecewise SEM，模型 A ($\text{CO}_2 \rightarrow \text{疲勞} \rightarrow \text{Stroop}$) 與模型 B (加入心率)。

重點： $\text{CO}_2 \rightarrow \text{疲勞}$ 成立 ($\beta = +0.36$)； $\text{疲勞} \rightarrow \text{反應時間}$ 不成立，中介鏈不成立；模型 B 樣本太小不解讀。

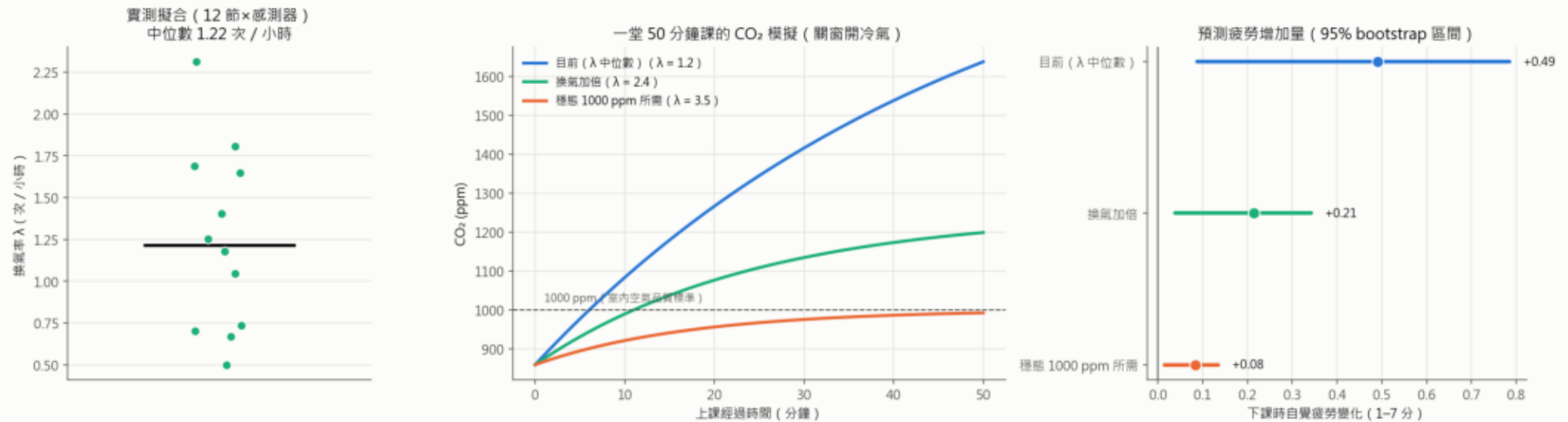
圖 22 質量平衡擬合



呈現內容：12 段 CO₂ 上升曲線的實測值與擬合曲線。

重點：擬合都很好 ($R^2 \geq 0.94$)，換氣率中位數約 1.2 次 / 小時，作為情境模擬的依據。

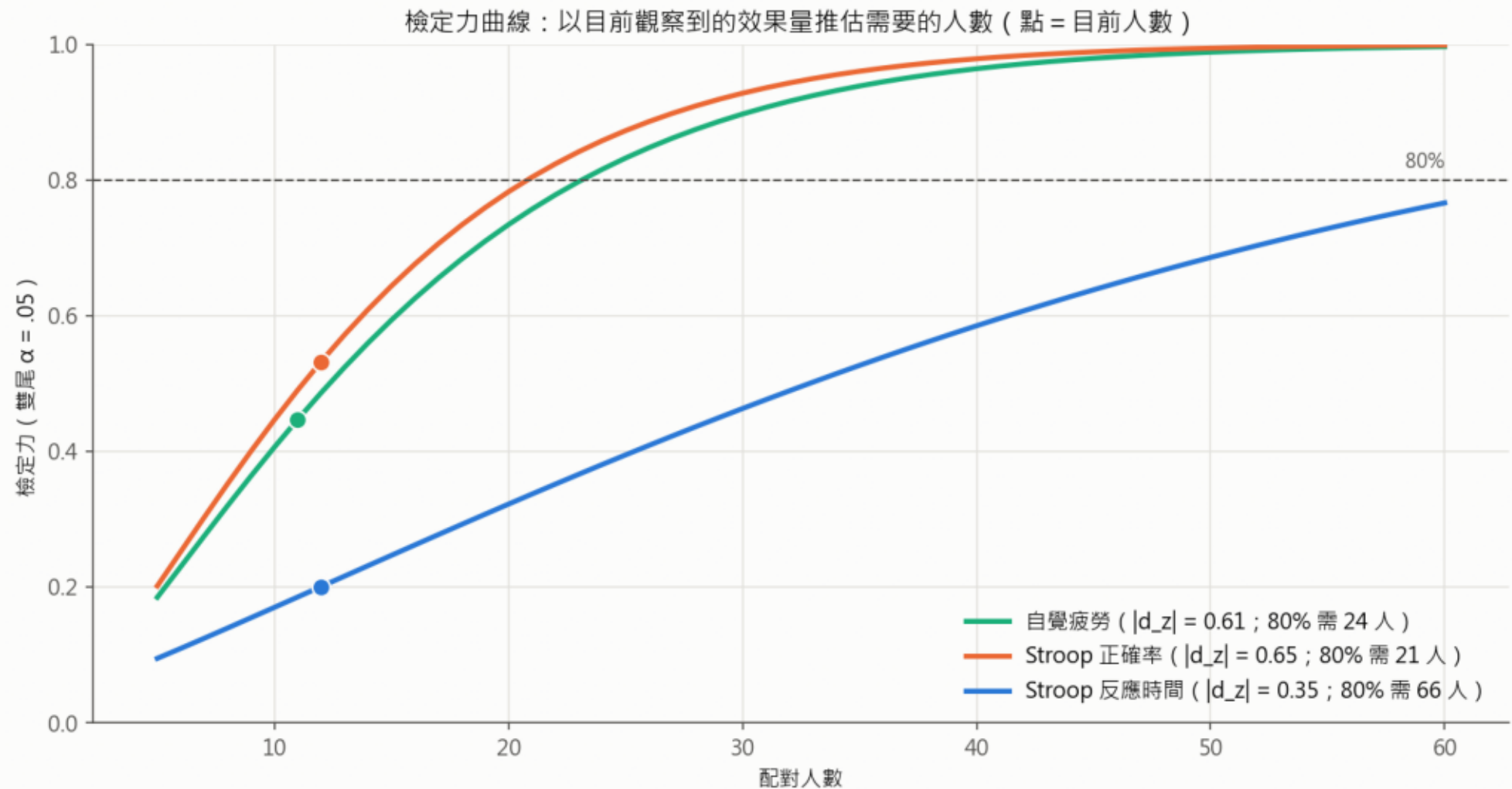
圖 23 通風情境模擬



呈現內容：三種換氣率下 50 分鐘課的 CO₂ 軌跡與下課時的疲勞增量。

重點：換氣率提高到約 3.5 次 / 小時可把 CO₂ 壓在 1000 ppm，疲勞增量由 +0.49 降到 +0.08 分。

圖 24 檢定力曲線



呈現內容：以目前效果量推估不同人數下的檢定力。

重點：疲勞要達 80% 檢定力需約 24 人（目前 11 人，檢定力約 45%）；反應時間的效果太小，需 66 人。